FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 19

Título: Sistema móvil embebido en Android con Jetpack Compose y CameraX para la detección de microsueños y fatiga en conductores de transporte interprovincial de pasajeros, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Evalúa el cálculo en tiempo real de los índices Eye Aspect Ratio (EAR) y Mouth Opening Ratio (MOR) mediante visión artificial ligera en la cámara frontal de smartphones Android estándar colocados en el tablero.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿Cómo influye un sistema móvil de visión en el borde con Jetpack Compose y CameraX en la detección temprana de signos de fatiga y reducción de microsueños en conductores?

Objetivo General: Implementar un sistema de alerta temprana de somnolencia en Android con CameraX que identifique patrones de cabeceo y parpadeo prolongado a 30 fps estables.

Objetivos Específicos:
• Calibrar los umbrales adaptativos de EAR y MOR para condiciones de iluminación nocturna infrarroja.
• Desarrollar la interfaz táctil no distractora con Compose y alertas hápticas y acústicas de alta intensidad.
• Evaluar la tasa de falsas alarmas y tiempo de reacción del conductor ante advertencias.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema de visión computacional de alerta de fatiga con CameraX	Algoritmos de detección facial EAR/MOR, Interfaz de alerta reactiva en Compose	Tasa de procesamiento en cuadros por segundo (FPS), consumo de energía del smartphone (mAh).
VD (Efecto)	Efectividad en la detección preventiva de somnolencia al volante	Sensibilidad de detección, Tiempo de respuesta de alarma	Tasa de acierto en detección de microsueños (%), tiempo de activación de alerta sonora (ms), reducción de eventos de distracción (%).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** CameraX Optimization on Android (2024) — https://developer.android.com/training/camerax
• **[VI]** Facial Landmark Real-Time Detection (2024) — https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker
• **[VD]** Driver Drowsiness Detection Standards (IEEE) (2023) — https://standards.ieee.org/
• **[VD]** ISO 39001 Road Traffic Safety Management (2023) — https://www.iso.org/standard/66268.html

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

El algoritmo opera a 30 fps en teléfonos económicos sin sobrecalentarlos, garantizando una alarma acústica en menos de 0.8 segundos tras detectar un cierre de ojos prolongado.